

الجزء الأول :

الوضعية الأولى: (06 نقاط) :

- من أجل اختبار قدراتك المعرفية في التعبير عن الذرات و الجزيئات أجب عن الأسئلة التالية :

1. أكتب الصيغ الكيميائية للجزيئات التالية :

- ✓ الإيثانول : (ذرتين كربون - 6 ذرات هيدروجين - ذرة أكسجين) :
- ✓ حمض الكبريت : (ذرتين هيدروجين - ذرة كبريت - 4 ذرات أكسجين) :
- ✓ كبريتات النحاس : (ذرة نحاس - ذرة كبريت - 4 ذرات أكسجين) :
- ✓ الغلوكوز : (6 ذرات كربون - 12 ذرة هيدروجين - 6 ذرات أكسجين) :

2. حدد الفرق بين الرمز و الصيغة الكيميائية .

ما معنى الرموز التالية :

- : N_2
- : $2N_2$
- : N
- : $2N$

3. صنف ما يلي إلى جزيئات و ذرات : $FeS - H_2 - Ca - Zn - Cl_2 - Ag$

الذرات	الجزيئات

الوضعية الثانية (06 نقاط) :

- للتأكد من انحفاظ الكتلة في جميع التحولات قامت مريم بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة 1 :

1- سجل جميع ملاحظاتك في التجربة .

.....

.....

.....

2- أذكر التحولات التي تطرأ على الشمعة مع التعليل .

.....

.....

.....

3- فسر سبب تناقص الكتلة أثناء احتراق الشمعة .

.....

4- اقترح طريقة تمكننا من تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة .

.....

.....

• أكد وزير الصناعة أن التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة تفرض على الجزائر التوجه نحو إنتاج

غاز ثنائي الهيدروجين الذي يعد مصدرا مهما للطاقة و لا يلوث البيئة " وكالة الأنباء الجزائرية www.aps.dz "

❖ من الطرق المستعملة لإنتاج هذا الغاز، مزج برادة الحديد مع محلول كلور الهيدروجين (الوثيقة 03) ، فينتج عن ذلك غاز الهيدروجين و يتشكل محلول كلور الحديد الثنائي .

➤ السندات : جزيء كلور الحديد الثنائي يتكون من : ذرة حديد – ذرتين كلور

1 . ما هو المؤشر الدال على حدوث تحول كيميائي ؟

2. أذكر كيفية الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين تجريبيا .

3. عبر عن التحول الحادث في الجدول التالي :

التحول	المواد الابتدائية	المواد النهائية
الكتابة بالحروف	+	+
الصيغة الكيميائية	+	+
النموذج الجزيئي	+	+
نوع الذرات		

4. ماذا تستنتج من الجدول ؟

5. تطرقت في القسم إلى تجربة تسمح بإنتاج غاز الهيدروجين .

✓ أرسم هذه التجربة موضحا عليها جميع البيانات اللازمة .

ارسم داخل الإطار





